

# Introducción a la Teoría de códigos

Diana H. Bueno-Carreño<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia

✉ dhbueno@javerianacali.edu.co

**ALTENCOA11-2026**, 5 al 9 de octubre, 2026

San Juan de Pasto, Universidad de Nariño

---

**Resumen.** La Teoría de códigos correctores de errores hace parte de la Teoría de la Información la cual fue introducida por C. E. Shannon en su trabajo “A mathematical theory of communications” de 1948 y aborda, desde un punto de vista matemático, el problema de la transmisión de un mensaje desde un emisor hasta un receptor a través de un canal de comunicación. En este proceso la Teoría de códigos se encarga de estudiar la fiabilidad de la comunicación y es por ello que se ha convertido en una disciplina intersección de matemáticas, ingeniería y ciencias. En este curso se presentarán algunos conceptos fundamentales de la teoría de códigos correctores de errores, abordando ciertos aspectos generales para luego decantar en códigos lineales, una clase de códigos que ha sido ampliamente estudiada.

**Palabras claves.** Teoría de la información, Códigos, Códigos lineales

## Referencias

- [1] Huffman, W.C., Pless, V. (2003). Fundamentals of Error-Correcting Codes. *Cambridge*.
- [2] Macwilliams, F.J., Sloane, N.J.A. (1977). The Theory of Error-Correcting Codes. *North- Holland Mathematical Library*.
- [3] Pless, V. (1998). Introduction to the Theory of Error-Correcting Codes. *Wiley – Interscience series in discrete mathematics and optimization*.
- [4] Simón Pinero, J.J. (2008). Códigos correctores de errores. *Notas de clase*.